

PROJET 1

FADIGA Bafodé

2025-2026

Mise en place d'une infrastructure réseau locale sécurisée et routage inter-VLAN

Architecture réseau : Segmentation par VLANs, Routage et
Redondance Spanning-Tree

Table des matières

I. Configuration du Routeur (R1)	5
2. Configuration de l'interface WAN (Vers Internet)	6
3. Configuration des Sous-Interfaces (Routage Inter-VLAN).....	6
II. Configuration des Switches	7
Utilité et avantages du Spanning Tree Protocol (STP).....	7
1. Spanning Tree (STP) et Rapid-PVST	8
2. Attribution des Ports d'Accès (Utilisateurs)	8
3. Configuration des Trunks (Liaisons Inter-Switch/Routeur).....	9
Conclusion de la réalisation professionnelle	10

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, Prénom : FADIGA Bafodé		N° candidat : 2123231281
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 24/02/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Description du contexte : Dans le cadre de la modernisation du système d'information de CGM, l'infrastructure réseau existante (monolithique) ne permettait pas de séparer les flux des différents services (Direction, Comptabilité, Ventes, Invités). Cette absence de segmentation posait des problèmes de sécurité et de performance. Il a été décidé de mettre en place une architecture hiérarchisée basée sur des VLAN, un routage inter-VLAN "Router-on-a-Stick" et une redondance de couche 2 via le protocole Spanning-Tree.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Élaboration et déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée et redondante pour l'organisation CGM Déploiement de trois commutateurs configurés avec le protocole Rapid-PVST pour assurer la redondance et la haute disponibilité du réseau. Cette infrastructure intègre également la segmentation par VLANs et le routage inter-VLAN pour sécuriser et isoler les flux de l'organisation.		
Période de réalisation : Du 01/10/25 au /18/12/25 Lieu : Rennes ☐ Modalité : Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées Concevoir ☒ une solution d'infrastructure réseau Installer, ☒ tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Exploiter, ☒ dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources matérielles : Utilisation d'un routeur Cisco 1941 et de trois switches Cisco Catalyst 2960 series, serveur Proxmox, deux PC client Dell avec double écran. Ressources logicielles : Système d'exploitation Cisco IOS pour la configuration en ligne de commande (CLI). Environnement de virtualisation Proxmox pour l'hébergement des services serveurs (DNS, DHCP, GLPI). Utilisation de Windows (PC Client) pour les tests de connectivité. Ressources documentaires : Schéma de la topologie réseau logique et physique. Tableau d'adressage IP détaillé et plan de segmentation des VLANs. Documentation technique et scripts de configuration centralisés sur le site portfolio.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Site portfolio : https://fadisco22.github.io/Fadiga-site-web		

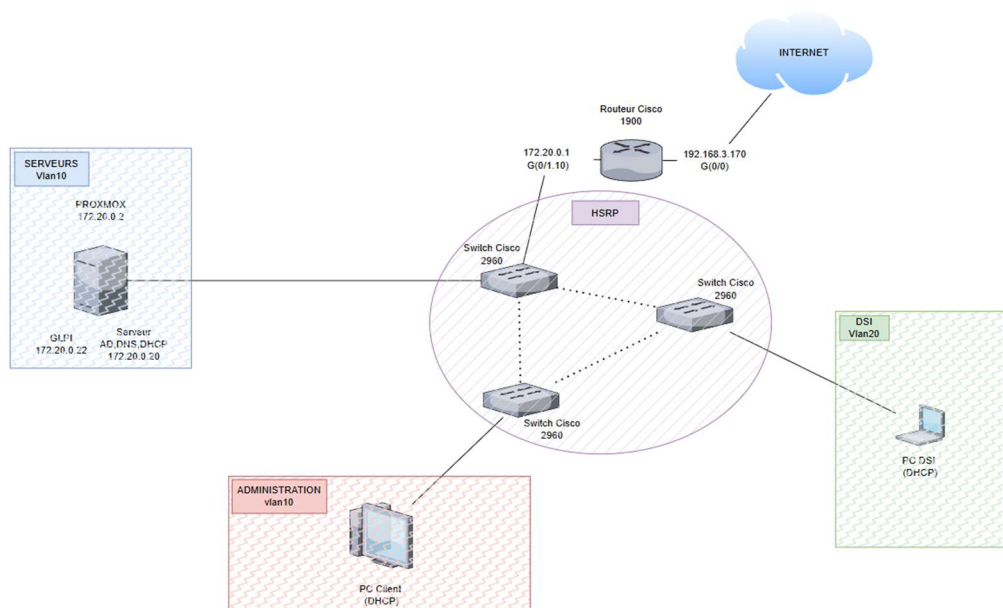
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(Verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Productions : Segmentation du réseau en trois VLANs (Administration, DSI, Téléphonie-IP). Mise en place du routage inter-VLAN "Router-on-a-Stick" sur un routeur Cisco 1900 et configuration du NAT pour l'accès Internet. Déploiement de la redondance de couche 2 via le protocole Rapid-PVST sur trois switches avec gestion des priorités (4096/8192) pour éviter les boucles.
2. Documentation technique : Utilisation du portfolio numérique pour enregistrer les détails de la réalisation, incluant les scripts de configuration IOS et le plan d'adressage IP. Intégration de schémas explicatifs de la topologie logique et physique pour assurer une traçabilité complète des interconnexions.
3. Organisation des informations : Structuration cohérente de la documentation par équipements (Routeur R1 et Switches) et par fonctionnalités (VLAN, STP, NAT). Cette classification facilite la recherche, la maintenance et la consultation ultérieure des configurations réseau.

Schéma de l'infrastructure de notre établi :



En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage ⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemple schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

TABLEAU DES ÉTENDUES DHCP

	Noms	VLAN
Étendue 1	Administration	Vlan 10
Étendue 2	DSI	Vlan 20
Étendue 3	Téléphonie-IP	Vlan 30

	Adresse IP début	Adresse IP Fin	Longueur	Masque de sous-réseau
Étendue 1	172.20.0.51 *	172.20.0.254	24	255.255.255.0
Étendue 2	172.20.1.1	172.20.1.254	24	255.255.255.0
Étendue 3	172.20.2.1	172.20.2.254	24	255.255.255.0

(*) Les adresses 172.20.0.1 à 172.20.0.50 ont été exclu du DHCP pour les serveurs)

Documentation de Configuration Réseau

I. Configuration du Routeur (R1)

Le routeur assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), la distribution d'adresses via relais DHCP et l'accès Internet via NAT.

1. Paramètres de base et Licences

```
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1
R1(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
R1(config)# license boot module c1900 technology-package datak9
```

- **hostname R1** : Nomme l'équipement pour l'identifier.

- **license boot...** : Active les fonctionnalités avancées de sécurité (Pare-feu/VPN) et de gestion de données.

2. Configuration de l'interface WAN (Vers Internet)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.3.170 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown
```

- **ip address** : Assigne l'adresse IP publique/externe fournie par le fournisseur d'accès.
- **ip nat outside** : Définit cette interface comme la sortie vers l'extérieur pour la traduction d'adresses.

3. Configuration des Sous-Interfaces (Routage Inter-VLAN)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ip helper-address 172.20.0.20
R1(config-subif)# ip nat inside
```

- **encapsulation dot1Q 10** : Définit le protocole de trunking et le numéro du VLAN associé (VLAN 10).
- **ip address** : Définit la passerelle par défaut pour les machines de ce VLAN.
- **ip helper-address** : Redirige les requêtes DHCP des clients vers le serveur central (172.20.0.20).
- **ip nat inside** : Autorise le trafic de ce VLAN à être traduit pour accéder à Internet.

4. Routage et NAT (Accès Web)

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254
R1(config)# access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

- **ip route 0.0.0.0...** : Envoie tout le trafic inconnu vers la passerelle internet (192.168.3.254).
- **access-list 1** : Liste de contrôle d'accès autorisant tout le réseau interne (172.20.x.x) à sortir.
- **overload** : Active le PAT, permettant à tout le réseau interne de partager l'IP de l'interface G0/0.

II. Configuration des Switches

Les switches gèrent la connectivité locale, la segmentation par VLAN et la redondance via Spanning-Tree.

Utilité et avantages du Spanning Tree Protocol (STP)

Le Spanning Tree est un protocole de couche 2 dont l'utilité principale est d'empêcher la formation de boucles réseau infinies, qui causeraient une paralysie totale du trafic (tempêtes de diffusion). Son avantage majeur est d'offrir une redondance automatique : si un lien physique tombe en panne, le protocole débloque instantanément un chemin de secours sans intervention humaine. En configurant les priorités (4096 et 8192), nous maîtrisons la topologie pour garantir que les données empruntent toujours le chemin le plus stable et performant.

1. Spanning Tree (STP) et Rapid-PVST

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096
```

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192
```

- **priority 4096** : Définit ce premier switch comme Root Bridge (Maître) pour centraliser le trafic.
- Les deux autres switch relais utilisent **priority 8192** pour agir comme backups immédiats en cas de panne.
- Cette hiérarchie garantit que les données empruntent toujours le chemin le plus rapide et le plus stable.

2. Attribution des Ports d'Accès (Utilisateurs)

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/13
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/14
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/15
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

- **switchport mode access** : Définit le port pour un équipement final (PC, **Imprimante**).
- **switchport access vlan** : Place le port dans le réseau virtuel (VLAN 10,20,30).
- **spanning-tree portfast** : Permet au port de s'activer instantanément sans passer par les états d'écoute STP.

**La même configuration a été appliquée sur les 3 switch*

3. Configuration des Trunks (Liaisons Inter-Switch/Routeur)

```
Switch(config)# interface range FastEthernet 0/2, FastEthernet 0/21 - 22
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

- **switchport mode trunk** : Autorise le passage de plusieurs VLANs sur un seul lien physique.

- **switchport trunk allowed vlan** : Limite le transport aux seuls VLANs autorisés pour plus de sécurité.

Après avoir effectué toutes ces configurations nous pouvons désormais connecter automatiquement à internet et au domaine FADIGA-WEB via ports correspondant aux vlan souhaités en utilisant la commande `ipconfig /release` puis `ipconfig renew` en cas de panne d'un commutateur les équipements connectés aux autres commutateurs ne seront pas affectés

Conclusion de la réalisation professionnelle

La modernisation de l'infrastructure réseau de l'entreprise CGM a permis de transformer un environnement informatique vieillissant en un système robuste, évolutif et sécurisé.

Grâce à la segmentation par VLANs et au routage inter-VLAN, les flux de données des 40 collaborateurs sont désormais isolés par service, garantissant une meilleure confidentialité et une réduction de la congestion réseau. L'implémentation du protocole Spanning-Tree (Rapid-PVST) apporte une haute disponibilité indispensable à la croissance de la PME, en éliminant les risques de boucles tout en offrant une redondance matérielle automatique.

Enfin, l'interconnexion réussie entre les équipements actifs (Routeur/Switches) et les services serveurs (Active Directory, DHCP, GLPI) assure une gestion centralisée et simplifiée. Ce projet répond pleinement aux objectifs de l'organisation en offrant aux employés de CGM un environnement de travail stable et performant, prêt à accompagner le développement futur de l'entreprise.

Bien que l'infrastructure actuelle réponde aux besoins immédiats de CGM, des évolutions sont envisageables pour accroître encore la sécurité et la performance Tels que le HSRP et la mise en place d'une DMZ.